

# Redes de Computadores

Jorge Augusto Salgado Salhani

no. USP: 8927418

Abril, 2026

## 1 Lista 4 - Camada de Enlace

1. Cite alguns possíveis serviços que um protocolo de camada de enlace pode oferecer à camada de rede

[SOLUÇÃO]

Existem três serviços que podem ser fornecidos pela camada de enlace à camada de rede:

- Serviço sem conexão, não confirmado
- Serviço sem conexão, confirmado
- Serviço orientado à conexão, confirmado

Para serviços sem conexão, quando **não confirmado**, temos o envio de frames entre camadas de enlace sem confirmação de recebimento. Com isso, quadros (recebidos na camada de rede) podem ser perdidos e devem ser tratados em camadas superiores. Pelo envio ser menos oneroso, é útil para conexões de tempo real, em curta distância (LAN)

Já quando **confirmado**, ainda não há comunicação pré estabelecida, mas cada frame é individualmente enviado e confirmado. No acusamento de não recebimento, o emissor poderá enviá-lo novamente. É útil para canais com baixa confiabilidade, como redes sem fio.

Por fim, o serviço orientado à conexão, confirmado, temos que o emissor e receptor estabelecem conexão antes do início do envio de dados. Uma vez estabelecida com sucesso, cada frame é numerado e enviado, com recebimento também de modo ordenado. Não é requisito para a camada de enlace, mas sim otimização (pode ser implementada na camada de transporte).

Podemos compreender protocolo como um acordo ou um conjunto de regras estabelecido entre partes que, quando seguido, torna possível a comunicação adequada entre elas. No contexto de redes de computadores, protocolos são definições e regras estabelecidas que permitem o envio e recepção de mensagens corretamente, como por exemplo o formato, a ordem das mensagens e as ações realizadas na transmissão e recebimento.

**2.** Um cabo de 100km de comprimento funciona na taxa de dados  $T_1$ . A velocidade de propagação no cabo é igual a  $2/3$  da velocidade da luz no vácuo. Quantos bits o cabo pode conter?

**[SOLUÇÃO]**

Considerando um cabo de 100km sem perdas de sinal e que cada bit nele transmitido apresenta velocidade de  $(2/3)c$  ( $c$ : velocidade da luz no vácuo), assim, sendo  $c \approx 300.000 \text{ km/s}$ , o tempo de transmissão de um bit ponta a ponta  $t_{pp}$  é igual a

$$v = \frac{2}{3}c \approx \frac{2}{3}300.000 = 200.000 \text{ km/s}$$

$$\implies t_{pp} = \frac{100 \text{ [km]}}{200.000 \text{ [km/s]}} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ s} = 0.5 \text{ ms}$$

Além disso, considerando a capacidade do cabo de  $T_1$  [bits/s], temos que o número total de bits que podem estar contidos no cabo é de

$$b = T_1 \text{ [bits/s]} \times t_{pp} \text{ [s]} = 0.5(T_1) \times 10^{-3} \text{ bits}$$

**3.** Uma LAN CSMA/CD de 10Mbps (não 802.3) com a extensão de 1km tem uma velocidade de propagação de  $200\text{m}/\mu\text{s}$ . Não são permitidos repetidores nesse sistema. Os quadros de dados têm 256 bits, incluindo 32 bits de cabeçalho, totais de verificação e outras formas de overhead. O primeiro slot de bits depois de uma transmissão bem-sucedida é reservado para o receptor capturar o canal com o objetivo de enviar um quadro de confirmação de 32 bits. Qual será a taxa de dados efetiva, excluindo o overhead, se partimos do princípio de que não há colisões?

**4.** Um pacote IP a ser transmitido por uma Ethernet tem 60 bytes de comprimento, incluindo todos os seus cabeçalhos. Se o LLC não estiver em uso, será necessário utilizar preenchimento no quadro Ethernet? Em caso afirmativo, de quantos bytes?

Para transmissões via Ethernet, podemos considerar dois protocolos: Ethernet (DIX) e IEEE 802.3.

Para Ethernet (DIX) temos a estrutura de dados

| Bytes    | 8         | 6            | 6          | 2    | 0-1500 | 0-46       | 4        |
|----------|-----------|--------------|------------|------|--------|------------|----------|
| Conteúdo | Preâmbulo | End. Destin. | End. Orig. | Tipo | Dados  | Preenchim. | Checksum |

Já para IEEE 802.3 temos

|                 |                      |            |            |      |        |          |          |
|-----------------|----------------------|------------|------------|------|--------|----------|----------|
| <b>Bytes</b>    | 7 — 1                | 6          | 6          | 2    | 0-1500 | 0-46     | 4        |
| <b>Conteúdo</b> | Preâmb. — Ini.Quadro | End. Dest. | End. Orig. | Tam. | Dados  | Preench. | Checksum |

O LLC (Logical Link Control - Controle lógico de Enlace) atua como interface entre as camadas de enlace e de rede, possibilitando a coexistência de diversos protocolos de rede (e.g. IP, IPX, DECnet), multiplexando ("balizando") o comportamento correto para cada protocolo.

Quando consideramos LLC, usamos IEEE 802.3 de modo que 8 bytes de dados são consumidos, sendo 3 bytes para LLC e 5 bytes para SNAP (Subnetwork Access Protocol).

Para os 3 bytes de LLC, temos 8 bits DSAP (Destination Service Access Point), 8 bits SSAP (Source Service Access Point), 8 bits Controle

Para os 5 bytes de SNAP, temos 24 bits (3 bytes) OUI (Organizationally Unique Identifier), 16 bits (2 bytes) PID (Protocol ID).

Para todo caso, os 3 (LLC) + 5 (SNAP) = 8 bytes consomem uma fração do campo de dados, disponibilizando 0 (-1497) -1492.

Quando é detectado uma colisão, transceptores truncam os dados, resultando em bits perdidos e fragmentos de quadros no cabo. Por padrão, do endereço de destino até o final do checksum é necessário que exista pelo menos 64 bytes preenchidos.

Apenas de cabeçalho e trailer, um quadro de ethernet apresenta End. Dest. (6) + End. Orig. (6) + Tipo/Tam. (2) + checksum (4) = 18 bytes de cabeçalho.

Sendo um pacote IP completo com 60 bytes, temos um quadro de Ethernet com  $60 + 18 = 78$  bytes. Por ser maior que o mínimo necessário, o campo de preenchimento (padding) não será necessário.

**5.** Os quadros Ethernet devem ter pelo menos 64 bytes para garantir que o transmissor ainda estará ativo na eventualidade de ocorrer uma colisão na extremidade remota do cabo. O tamanho mínimo de quadro nas redes com cabeamento Fast Ethernet também é de 64 bytes, mas esse cabeamento é capaz de transportar o mesmo número de bits com uma velocidade 10 vezes maior. Como é possível manter o tamanho mínimo de quadro?

### [SOLUÇÃO]

Para a Ethernet padrão, IEEE 802.3 define que, por exemplo, para uma LAN de 10 Mbps, com comprimento máximo de 2500 m e quatro repetidores, o tempo de ida e volta de um bit deve ser no máximo  $50 \mu s$ . Assim, um quadro deve demorar ao menos  $50 \mu s$  para ser transmitido. Para 10 Mbps, 1 bit leva 100 ns. Assim, um quadro deve ter ao menos 500 bits ( $\approx 64$  bytes).

Em outras palavras, um transmissor, enquanto transmite um mesmo quadro, deve ser alertado que houve uma

colisão para que seja interrompida a transmissão, aguardado um tempo e, então, retransmitido o mesmo quadro.

A Fast Ethernet, com padrão IEEE 802.3u, ou Ethernet comutada, utiliza de switches para conectar diferentes computadores e busca utilizar transmissão de dados em velocidades superiores a 10Mbps.

Para obter esse resultado, algumas estratégias foram adotadas

- reduzir o comprimento máximo do cabo para 1/10 do comprimento original
- utilizar apenas cabos com suporte a alta velocidade (par trançado categoria 3 ou superiores)

O uso de par trançado categoria 3 (100Base-T4) permite tamanho máximo de 100m, sendo UTP (Unshielded Twisted Pair) ou full-duplex (categoria 5, 100Base-TX). Com o tempo, a fibra óptica (100Base-FX) ganhou visibilidade, por permitir máximo de 2000 m, full-duplex (transmissão e recepção simultânea)

**6.** Lembre-se de que com o protocolo CSMA/CD, o adaptador espera  $K \times 512$  tempos de bits após uma colisão, onde  $K$  é escolhido aleatoriamente. Para  $K=100$ , quanto tempo o adaptador espera até voltar a etapa 2 para uma rede Ethernet 10Mbps? E para uma rede Ethernet de 100Mbps?

#### [SOLUÇÃO]

O protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Colision Detection - Esquema de acesso múltiplo com detecção de portador com detecção de colisão) atua de modo a evitar colisões na transmissão de dados por difusão.

Um emissor aguarda um intervalo aleatório. Logo antes de enviar a mensagem, verifica a existência de transmissão em andamento

- continuamente, transmitindo assim que liberado o canal, caso **1-persistente**. Se houver colisão, repetir espera aleatória
- a cada intervalo aleatório, transmitindo assim que liberado o canal, caso **não persistente**. Se houver colisão, repetir espera aleatória
- a cada intervalo aleatório, transmitindo com uma probabilidade  $p$  assim que liberado, caso **p-persistente**. Com probabilidade  $q = 1 - p$ , aguarda um novo intervalo aleatório. Utilizado em canais segmentados (slotted, ou discretos)

Na existência de detecção de colisão, caso o emissor receba um sinal após uma transmissão que é diferente daquele que enviou, houve colisão e o sinal pode ser retransmitido.

Considerando  $t_e = K \times 512$  tb (tempos de bit) de espera após colisão, para  $K = 100$ . Assim que terminou de transmitir um quadro, teremos  $T_e = 512 \times 10^2$  tb

Para uma rede de 10Mbps ( $10 \times 10^6 = 10^{-7}$  bits por segundo), por unidade de segundos, temos  $10^{-6}s$  como tempo de bit (tb). Assim, temos

$$\begin{aligned} t_e &= [512 \times 10^2 [tb/]] \times [10^{-7} [s/bits]] \\ &= 512 \times 10^{-5} s \end{aligned}$$

Para uma rede de 100Mbps ( $100 \times 10^6 = 10^8$  bits por segundo), temos  $512 \times 10^{-6} s$ .

**7.** Suponha que os nós A e B estejam no mesmo segmento de uma Ethernet de 10Mbps e que o atraso de propagação entre dois nós seja de 225 tempos de bit. Suponha também que A e B escolham valores diferentes de K no algoritmo CSMA/CD. Admitindo que nenhum dos outros nós estejam ativos, as retransmissões de A e B podem colidir? Para nossa finalidade, é suficiente resolver o seguinte exemplo. Suponha que A e B comecem a transmitir em  $t = 0$  tempo de bit. Ambos detectam colisões em  $t = 255 + 48 = 273$  tempos de bit. Suponha que  $K_A = 0$  e  $K_B = 1$ . Em que tempo B programa sua retransmissão? Em que tempo A começa a transmissão? **(os nós devem esperar por um canal ocioso após retornar à etapa 2.)** Em que tempo o sinal de A chega em B? B se abstém de transmitir em seu tempo programado?

#### [SOLUÇÃO]

Sabemos que algoritmo CSMA/CD, o tempo de espera após uma colisão detectada é de  $K \times 512$  tb.

Para dois nós A e B em uma Ethernet de 10Mbps, com atraso de propagação entre A e B de 225 tb, caso escolham  $K$  distintos, um dos nós aguardará ao menos 512 tb antes de enviar dados. Dessa forma, não haverá uma nova colisão

Em exemplo, caso  $K_A = 0$  e  $K_B = 1$ . Ao começar transmitir em  $t = 0$  e detectar colisão em  $t = 225$ , ambos transmitem sinal de reforço de colisão em  $t_r = 225 + 48 = 273$ . Dessa forma, o canal estará ocioso e pronto para uso novamente em  $t_p = 273 + 225 = 498$ .

Como  $K_A = 0$ , A inicia sua transmissão em

$$t_A = t_p + K_A \times 512 = t_p = 498$$

Como  $K_B = 1$ , B inicia a contagem a partir de  $t_r$  (quando transmitiu o sinal de reforço) programa sua transmissão para

$$t_B = t_r + K_B \times 512 = 273 + 512 = 785$$

Considerando o tempo entre nós de 225, a mensagem de A chega em B em  $t_{A-B} = 498 + 225 = 723$

Como um quadro tem tamanho que leva, no mínimo, 512 tempos de bits, o menor tempo até que o canal fique novamente ocioso é de  $(t_A + 225) + 512$  (tempo de início da transmissão de A + tempo até sua chegada em B

+ tempo de "escrita" do quadro a partir de A) =  $498 + 225 + 512 = 1235$ . Dessa forma, B adia a transmissão e se abstém de transmitir no tempo programado de 785.

**8.** Considere uma Ethernet 100BaseT de 100Mbps. Considerando que a velocidade de transmissão do meio é  $1.8 \times 10^8$  m/s, e o comprimento dos quadros é de 64 octetos e que não há repetidores, para se ter uma eficiência de 0.5, qual deve ser a distância máxima entre um nó e o hub? Essa distância máxima também garante que um nó transmissor A poderá detectar se outro nó transmitiu enquanto A estava transmitindo? Justifique sua resposta. Como se compara sua distância máxima com a estabelecida pelo próprio padrão de 100Mbps?